Azonosító jel: | | | | | | | | | | |

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. május 16.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. május 16. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie.
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldás részletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Oláh György, Nobel-díjas kémikus a metanolgazdaságról (részlet)

„Abban az üzemanyagcellában, amelyet mi kifejlesztettünk, metil-alkoholt égetünk. A metil-alkoholt is úgy kell felfogni, mint energiatároló anyagot. Energia kell az előállításához, ezt az energiát tároljuk metanol formájában. Amikor aztán a metanolt elégetjük, a befektetett energiát visszakapjuk. Ugyanúgy, mint ahogyan a szénhidrogének, a kőolajtermékek vagy a földgáz, a széntartalom mindig szén-dioxiddá, a hidrogéntartalom pedig vízzé alakul. Persze, mondhatnánk, hogy környezetvédelmi szempontból ez a módszer is ugyanolyan káros, mint a ma használt üzemanyagok, hiszen szén-dioxidot termel, ami üvegházhatású gáz, és nagymértékben hozzájárul a Föld klímaváltozásához.

A lényeges különbség az, hogy a szén-dioxidot hidrogénnel vissza lehet alakítani metil-alkohollá, új üzemanyaggá. Ez nem százmillió évig tart, mint a kőolaj vagy a földgáz természetes keletkezése, hanem a kémiai folyamat rövid idő alatt végbemegy az üzemben. Az embernek így lehetősége lesz, hogy megfelelő szintetikus szén-dioxid körforgást alakítson ki.

A szén-dioxid hidrogénezésekor általában csak kisebb százalékban keletkezik metil-alkohol, és nagyobb mennyiségben hangyasav és formaldehid. A mi munkánkban azonban ezeket is át tudjuk metanollá alakítani, így ez a technológiai probléma is megoldható.

Ugyanakkor a metil-alkohol nyersanyagként is felhasználható: előállíthatók belőle mindazok a termékek, amelyeket ma kőolajból és földgázból nyerünk. Egy igen egyszerű katalitikus folyamatban lehet belőle etilént (etént) vagy propilént (propént) készíteni. Ezekből pedig mindazokat a termékeket, amiket ma a kőolajipar és a vegyipar olajból vagy földgázból állít elő.”

(Élet és Tudomány: 2005/27.)

a) Írja fel a metil-alkohol égésének reakcióegyenletét!

b) A cikk szerint milyen módon lenne kialakítható a szintetikus szén-dioxid körforgás?

c) Írja fel a szén-dioxid metil-alkohollá történő átalakítása során keletkező egyéb szerves vegyületek nevét és szerkezeti képletét!

d) Írja fel az égési egyenletüket azoknak a szénhidrogéneknek, amelyek metil-alkoholból előállíthatók!

e) Jellemezze a metil-alkoholt fizikai tulajdonságai alapján (halmazállapot szobahőmérsékleten és standard nyomáson, szín, szag, forráspont)!

9 pont		

2. Elemző feladat

Laboratóriumban a következő gázokat állítjuk elő: szén-dioxid, kén-dioxid, ammónia, etén.

a) Írja fel a gázok laboratóriumi előállításának reakcióegyenleteit!

b) Jellemezze a gázok fizikai tulajdonságait: szín, szag, levegőhöz viszonyított sűrűség!

c) Az alábbiakban néhány kimutatási eljárást sorolunk fel. A megfelelő eljárás mellé tüntesse fel a fentiek közül annak a gáznak a nevét vagy képletét, amely az adott módszerrel kimutatható! (Mind a négy gáz csak egyszer szerepelhet!)

Módszer	Gáz
Lugol-oldat (kálium-jodidos jódoldat) elszíntelenítése	
Fenolftaleines vízbe vezetve ciklámen színű lesz az oldat	
Meszes vízbe vezetve az oldat megzavarosodik	
Brómos víz elszíntelenítése	

13 pont		

3. Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be az összehasonlítás szempontjaira adott válaszait!

	Kénsav	**Foszforsav**	**Hangyasav**
Képlete	**1.**	**2.**	**3**
Molekulájának szerkezeti képlete (a nemkötő elektronpárok feltüntetésével)	**4.**	**5.**	**6.**
A molekulák központi atomjának oxidációs száma	**7.**	**8.**	**9.**
Egy tetszőleges, vízben oldható sójának képlete és neve	**10.** **11.**	**12.** **13.**	**14.** **15.**
A választott só vizes oldatának kémhatása	**16.**	**17.**	**18.**

13 pont		

4. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik sorban vannak növekvő erősségük sorrendjében a kémiai kötések?

A) Dipólus-dipólus kölcsönhatás, fémes kötés, hidrogénkötés.
B) Diszperziós kölcsönhatás, hidrogénkötés, kovalens kötés.
C) Diszperziós kölcsönhatás, hidrogénkötés, dipólus-dipólus kölcsönhatás.
D) Fémes kötés, dipólus-dipólus kölcsönhatás, diszperziós kölcsönhatás.
E) Egyikben sem.

2. A szilárd nátrium-hidroxid és víz között lejátszódó folyamat neve:

A) Oldódás.
B) Sav-bázis folyamat.
C) Közömbösítés.
D) Hidrolízis.
E) Olvadás.

3. Melyik vegyület levegőben való égése a legerősebben kormozó, azonos körülmények között?

A) Etán
B) Etén
C) Propán
D) Propén
E) Etin

4. Melyik vegyület nem reagál megfelelő töménységű nátrium-hidroxid-oldattal?

A) Etil-klorid
B) Metil-formiát
C) Fenol
D) Metil-alkohol
E) Terilén

5. Melyik az a sor, amelyben mind a négy alapvető rácstípusra találunk példát?

A) K, H_2 , H_2S, Ar.
B) Br_2, Ba, CsF, KI.
C) NaCl, H_2O, SiO_2, Ca.
D) He, N_2, Si, NaF.
E) Ne, CaO, Cu, NH_3.

5 pont		

5. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) A cink ($\varepsilon°(Zn^{2+}/Zn) = -0{,}76V$)
B) Az ezüst ($\varepsilon°(Ag^{+}/Ag) = +0{,}80V$)
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Alapállapotú atomja párosítatlan elektront tartalmaz.
2. Szabad levegőn a felületét védő oxidréteg vonja be.
3. Híg savakban hidrogénfejlődés közben oldódik.
4. Vízzel közönséges körülmények között reakcióba lép.
5. Lúgoldatban hidrogénfejlődés közben oldódik.
6. Tömény salétromsavoldatban nitrogén-oxidok fejlődése közben oldódik.
7. A Zn^{2+}/Zn rendszerből és az Ag^{+}/Ag rendszerből összeállított galváncella katódja.
8. A réz(II)ionokat képes elemi rézzé redukálni.
9. Vastárgyakon alkalmazott bevonata aktív korrózióvédelemnek tekinthető.
10. Ionjait az ólom redukálhatja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont		

6. Számítási feladat

A kőszén átlagosan 2,50 tömeg% ként tartalmaz. Az erőműben ezt a szenet 50,0 %-os levegőfelesleggel égetik el. (A kőszenet tekintse kénnel szennyezett tiszta, elemi szénnek! Az égés során kén-trioxid keletkezését nem feltételezzük! A levegőt 21,0 térfogatszázalék O_2 és 79,0 térfogatszázalék N_2 elegyének tekintse!)
Számítsa ki a távozó füst térfogatszázalékos összetételét!
Írja fel a lezajló reakciók egyenleteit is!

9 pont		

7. Számítás és elemzés

Két telített szénhidrogén moláris tömegének különbsége 2,01 g/mol. A kisebb moláris tömeg a másiknak 97,21 százaléka.

a) Határozza meg a két szénhidrogén képletét!

b) Írja föl mind a két szénhidrogén telített konstitúciós izomerjeinek szerkezeti képletét és nevezze el azokat!

13 pont		

8. Számítási feladat

Ammónium-szulfát előállításához 2,00 dm³ térfogatú, 20,0 tömeg%-os, 1,14 g/cm³ sűrűségű kénsavoldatba sztöchiometrikus mennyiségű ammóniagázt vezetünk.

a) Mekkora térfogatú 27,0 °C-os, $1{,}11 \cdot 10^5$ Pa nyomású ammóniagázra van szükség?

b) Milyen kémhatású lesz a keletkező oldat?

c) Hány tömeg% lesz a keletkező oldat?

11 pont		

9. Számítási feladat

90,0 cm^3 12,00-es pH-jú nátrium-hidroxid-oldatot elektrolizálunk grafitelektródok között. Az elektrolízist 25,0 A-es áramerősséggel végeztük. Az elektrolízis végén az oldat pH-ja 1,00-gyel tér el a kiindulási oldat pH-jától. (Az oldat sűrűségét mindvégig 1,00 g/cm^3 -nek tekintsük.)
Mennyi ideig zajlott az elektrolízis?

15 pont		

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	elért pontszám	maximális pontszám
1. Esettanulmány		**9**
2. Elemző feladat		**13**
3. Táblázatos feladat		**13**
4. Egyszerű választás		**5**
5. Négyféle asszociáció		**10**
6. Számítási feladat		**9**
7. Számítás és elemzés		**13**
8. Számítási feladat		**11**
9. Számítási feladat		**15**
Jelölések, mértékegységek helyes használata		**1**
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén		**1**
ÖSSZESEN		**100**

javító tanár

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor		

javító tanár

jegyző